

1. Cel ćwiczenia:

Praktyczne zapoznanie się z systemem monitorowania i nadzoru infrastruktury IT – Zabbix. W ramach zadań dokonano instalacji komponentów serwerowych oraz klienckich (Zabbix Agent), przeprowadzono pełną konfigurację hostów, a następnie zrealizowano serię scenariuszy stresowych (wysokie obciążenie procesora, alokacja pamięci RAM, krytyczne zapelnienie przestrzeni dyskowej, symulacja awarii agenta oraz twardy restart systemu). Działania te miały na celu weryfikację skuteczności mechanizmów powiadamiania (triggerów) i zdolności systemu Zabbix do rejestrowania anomalii w czasie rzeczywistym.

2. Środowisko laboratoryjne

Do realizacji ćwiczenia wykorzystano środowisko wirtualizacji (Hypervisor VMWare/VirtualBox) składające się z dwóch maszyn wirtualnych działających w tej samej sieci lokalnej:

1. Maszyna Zarządzająca (Zabbix Server): System operacyjny Linux (np. Ubuntu Server / Debian), na którym zainstalowano serwer Zabbix, bazę danych oraz interfejs webowy (Zabbix Frontend), a także lokalnego agenta.
2. Maszyna Monitorowana (Host): System operacyjny Linux (np. Ubuntu Desktop) lub Windows, skonfigurowany z dedykowanym limitem przestrzeni dyskowej wynoszącym maksymalnie 8 GB, wyposażony w edycję kliencką Zabbix Agent.

3. Przebieg ćwiczenia i konfiguracja systemu

3.1. Instalacja systemu Zabbix

Na maszynie zarządzającej wdrożono repozytoria Zabbix, zainstalowano pakiety serwerowe oraz skonfigurowano bazę danych SQL. Na maszynie monitorowanej zainstalowano wyłącznie pakiet zabbix-agent, wskazując w pliku konfiguracyjnym zabbix_agentd.conf adres IP serwera zarządzającego w parametrach Server oraz ServerActive.

Not secure 192.168.56.104/zabbix/setup.php

be Acrobat Imported from Go...

ZABBIX

[Welcome](#)
[Check of pre-requisites](#)
[Configure DB connection](#)
[Settings](#)
[Pre-installation summary](#)
[Install](#)

Welcome to

Zabbix 7.0

Default language English (en_US)

[Back](#) [Next step](#)

Licensed under [AGPLv3](#)

ZABBIX

Global view

Top hosts by CPU utilization

Host name	Utilization	1m avg	5m avg	15m avg	Processes	
Zabbix server		4.82 %	0.11	0.99	1.17	222

1.76↑

Zabbix server

Values per second

System information

Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	localhost:10051
Zabbix server version	7.0.27	
Zabbix frontend version	7.0.27	
Number of hosts (enabled/disabled)	1	1 / 0
Number of templates	356	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	128	117 / 0 / 11
Number of triggers (enabled/disabled (problem/ok))	73	73 / 0 / 73

20:38

Warsaw

Host availability

Available	Not available	Mixed	Unknown	Total
1	0	0	0	1

Problems by severity

Disaster	High	Average	Warning	Information	Not classified
0	0	0	0	0	0

Current problems

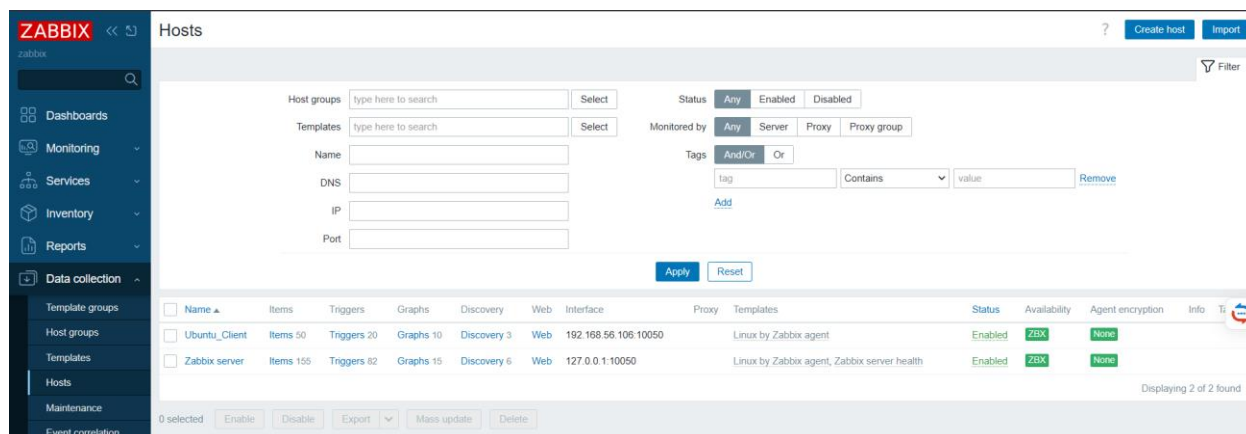
Time	Info	Host	Problem - Severity	Duration	Update	Actions	Tags
No data found							

Geomap

3.2. Konfiguracja hostów w systemie

W zakładce *Data Collection* -> *Hosts* dodano nową maszynę monitorowaną.

Wypełniono parametry takie jak: nazwa hosta, grupa widoczności, adres IP klienta oraz domyślny port 10050. Do hosta podpięto domyślny szablon monitoringu systemowego (*Linux by Zabbix agent*).



4. Podstawy teoretyczne: Parametry i detekcja problemów

4.1. Jakie parametry hostów możemy monitorować w Zabbix?

Zabbix umożliwia monitorowanie setek parametrów systemowych, sieciowych i aplikacyjnych za pomocą wbudowanych kluczy agenta. Do podstawowych zalicza się:

- **Procesor (CPU):** Obciążenie procesora (Load Average), procentowe użycie czasu procesora (user, system, idle, iowait).
- **Pamięć operacyjna (RAM):** Całkowita, dostępna, używana pamięć oraz przestrzeń wymiany (Swap).
- **Pamięć masowa (Dysk):** Wolna i zajęta przestrzeń na poszczególnych partycjach, liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS), opóźnienia dyskowe.
- **Interfejsy sieciowe:** Liczba bajtów odebranych/wysłanych (przepustowość w bps), błędy na interfejsach, liczba upuszczonych pakietów.
- **Dostępność systemowa:** Czas pracy systemu (Uptime), statusy procesów i usług (np. sshd, apache, nginx), integralność plików systemowych.

4.2. Czy Zabbix może wykrywać problemy? (Jakie?)

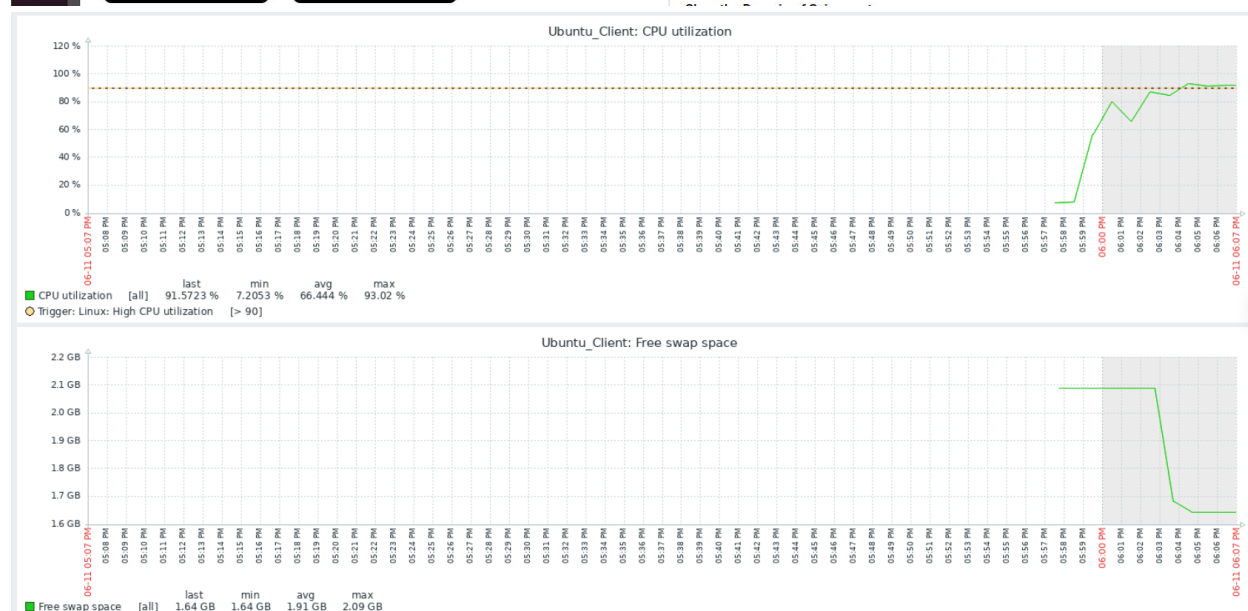
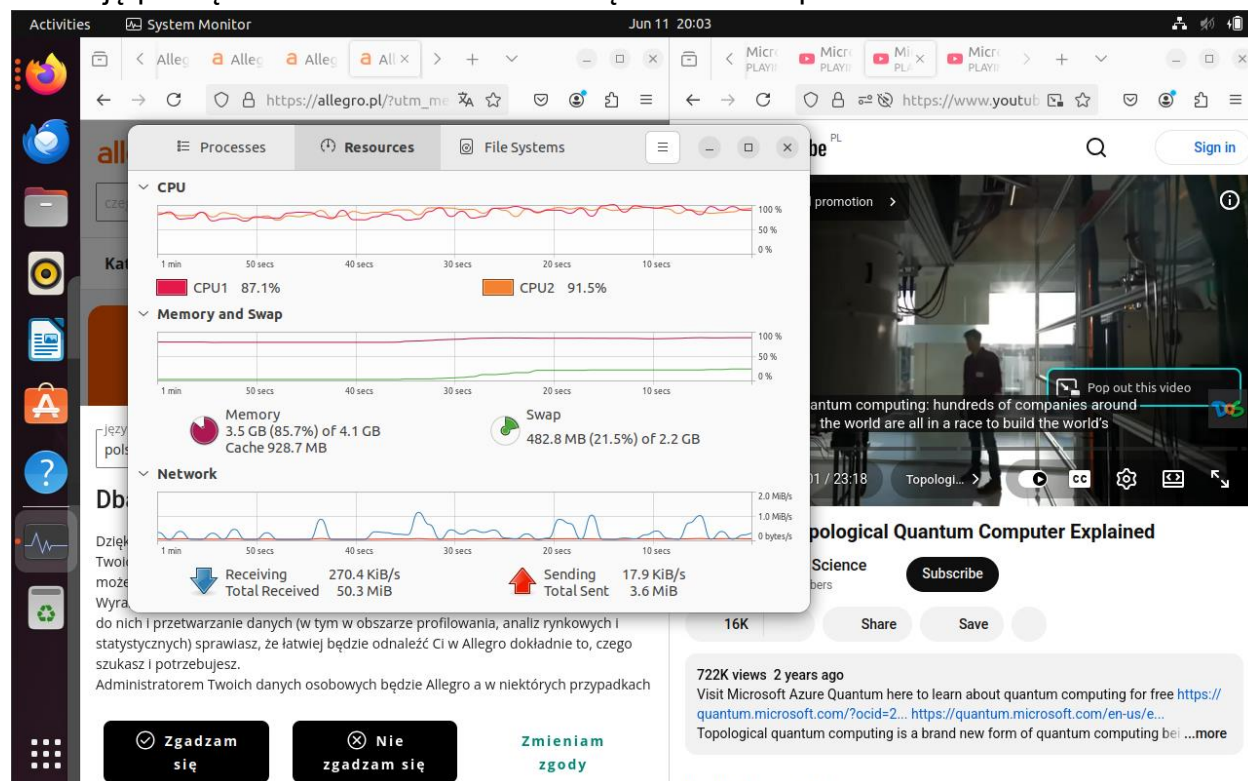
Tak, Zabbix posiada zaawansowany system detekcji problemów oparty na tzw. **triggerach (wyzwalaczach)**. Są to wyrażenia logiczne definiowane dla poszczególnych pozycji danych (Items). Jeśli warunek zostanie spełniony, Zabbix generuje status *PROBLEM*. System automatycznie wykrywa m.in.:

- Brak odpowiedzi od hosta (brak kontaktu z agentem przez np. 5 minut).
- Spadek wolnego miejsca na dysku poniżej zadanego progu krytycznego (mniej niż 10% lub 5%).
- Zbyt wysokie długotrwałe obciążenie procesora (CPU utilization > 90% przez ponad 10 minut).
- Niespodziewany restart systemu (wykrywany na podstawie nagłego spadku wartości parametru Uptime).
- Zakończenie działania krytycznej usługi systemowej (np. zatrzymanie serwera SSH).

5. Analiza zdarzeń i symulacja obciążeń środowiska

5.1. Test obciążenia procesora i pamięci RAM (Przeglądarki i Streaming)

Na maszynie monitorowanej uruchomiono jednocześnie dwie przeglądarki internetowe: Firefox oraz Chrome. W każdej z nich otwarto po co najmniej 10 zakładek z ciężkimi portalami informacyjnymi i społecznościowymi (onet, allegro, wp, gazeta, tvn24, cda.pl, reuters, nasa, instagram, facebook). Dodatkowo włączono dwa strumienie wideo w wysokiej rozdzielczości na platformie YouTube. Spowodowało to natychmiastową alokację pamięci RAM oraz skokowe obciążenie rdzeni procesora.



5.2. Zarządzanie użytkownikami i dostępem SSH

Na maszynie monitorowanej utworzono dwa nowe konta użytkowników i nadano im uprawnienia do logowania przez protokół SSH. Hasła celowo ustawiono jako słabe. Następnie z poziomu terminala maszyny zarządzającej wykonano zdalne logowanie przez SSH na oba konta, przeprowadzono zmianę haseł na inne (również słabe) i poprawnie wylogowano się.

 [TUTAJ WSTAW ZRZUT EKRANU NR 5] > * **Co ma być na zrzucie:** Okno terminala z maszyny zarządzającej dokumentujące pomyślne połączenie przez komendę `ssh uzytkownik@IP_MASZYNY_MONITOROWANEJ`, zmianę hasła komendą `passwd` oraz komendę wyjścia (`exit/logout`).

5.3. Aktualizacja oraz twardy restart systemu (Hard Reboot)

Przy stale otwartych aplikacjach obciążających uruchomiono proces aktualizacji pakietów systemowych poleceniem `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` (lub odpowiednikiem dla wybranego systemu). W trakcie trwania procesów i operacji dyskowych wymuszono twardy restart systemu operacyjnego za pomocą komendy `sudo reboot`. Po restarcie system Zabbix zarejestrował brak ciągłości działania na podstawie analizy licznika czasu pracy urządzenia.

```
root@ubuntu1:/home/lin# reboot
Connection to 192.168.56.106 closed by remote host.
Connection to 192.168.56.106 closed.
lin@DESKTOP-AA2HEUR:/mnt/c/Users/Lin$ |
```

Event details

Trigger details		Actions					
Host	Ubuntu_Client	Step	Time	User/Recipient	Action	Message/Command	Status Info
Trigger	Linux: Ubuntu_Client has been restarted	2026-06-11 06:20:17 PM					
Severity	Warning						
Problem expression	<code>last(Ubuntu_Client/system.uptime)<10m</code>						
Recovery expression							
Event generation	Normal						
Allow manual close	Yes						
Enabled	Yes						
Event details		Event list [previous 20]					
Event	Linux: Ubuntu_Client has been restarted (uptime < 10m)	Time	Recovery time	Status	Age	Duration	Update Actions
Operational data	00:00:13	2026-06-11 06:20:17 PM		PROBLEM	13s	13s	Update
Severity	Warning						
Time	2026-06-11 06:20:17 PM						
Acknowledged	No						
Tags	<code>class:os</code> <code>component:system</code> <code>scope:notice</code> ...						
Description	The host uptime is less than 10 minutes.						
Rank	Cause						

5.4. Test krytycznego zapelnienia przestrzeni dyskowej

Z uwagi na fakt, że maszyna monitorowana posiadała dysk ograniczony ściśle do 8 GB, pobranie obrazu ISO dystrybucji Linux o wielkości około 3-4 GB (oraz wcześniejsza pamięć podręczna przeglądarek) doprowadziło do niemal całkowitego skonsumowania wolnej przestrzeni dyskowej. Dysk został zapelniony "pod korek", wywołując natychmiastową reakcję systemów ostrzegawczych Zabbix.

```

lin@ubuntu1:~$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       20G   13G   5.7G  69% /
lin@ubuntu1:~$ fallocation -l 5.6G ~/obraz_dystrybucji.iso
fallocation: fallocation failed: No space left on device
lin@ubuntu1:~$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       20G   19G    0 100% /
lin@ubuntu1:~$

```

Event details

Trigger details		Actions						
Host	Ubuntu_Client	Step	Time	User/Recipient	Action	Message/Command	Status	Info
Trigger	Linux: FS [/]: Space is critically low	2026-06-11 06:27:50 PM						
Severity	Average							
Problem expression	min(Ubuntu_Client/vfs.fs.dependent.size[/,pused],5m)>90							
Recovery expression								
Event generation	Normal							
Allow manual close	Yes							
Enabled	Yes							
Event details		Event list [previous 20]						
Event	Linux: FS [/]: Space is critically low (used > 90%, total 19.0GB)	Time	Recovery time	Status	Age	Duration	Update	Actions
Operational data	Space used: 96.3%	2026-06-11 06:27:50 PM		PROBLEM	53s	53s	Update	
Severity	Average							
Time	2026-06-11 06:27:50 PM							
Acknowledged	No							
Tags	class: os component: storage filesystem: / ...							
Description	The volume's space usage exceeds the "90%" limit. The trigger expression is based on the current used and maximum available spaces. Event name represents the total volume space, which can differ from the maximum available space, depending on the filesystem type.							
Rank	Cause							

5.5. Wymuszone wyłączenie i restart Agenta Zabbix

W celu przetestowania reakcji na awarię samej usługi monitorującej, na maszynie monitorowanej unieszkodliwiono proces agenta za pomocą sygnału SIGKILL (sudo kill -9 \$(pgrep zabbix_agentd)). Po upływie czasu określonego w regule wykrywania niedostępności, serwer Zabbix zgłosił błąd komunikacji. Po odnotowaniu alertu usługa została ponownie uruchomiona (sudo systemctl start zabbix-agent), a aplikacje użytkownika ponownie otwarte w celu przywrócenia stabilnego zbierania metryk.

Trigger details		Actions						
Host	Ubuntu_Client	Step	Time	User/Recipient	Action	Message/Command	Status	Info
Trigger	Linux: Zabbix agent is not available	2026-06-11 06:39:54 PM 						
Severity	Average							
Problem expression	max(Ubuntu_Client/zabbix(host_agent.available),3m)=0							
Recovery expression								
Event generation	Normal							
Allow manual close	Yes							
Enabled	Yes							
Event details		Event list [previous 20]						
Event	Linux: Zabbix agent is not available (for 3m)	Time	Recovery time	Status	Age	Duration	Update	Actions
Operational data	not available (0)	2026-06-11 06:39:54 PM		PROBLEM	3m 33s	3m 33s	Update	
Severity	Average							
Time	2026-06-11 06:39:54 PM							
Acknowledged	No							
Tags	class: os component: system scope: availability +++							
Description	For passive agents only, host availability is used with '3m' as a time threshold.							
Rank	Cause							

6. Raport końcowy z monitorowania

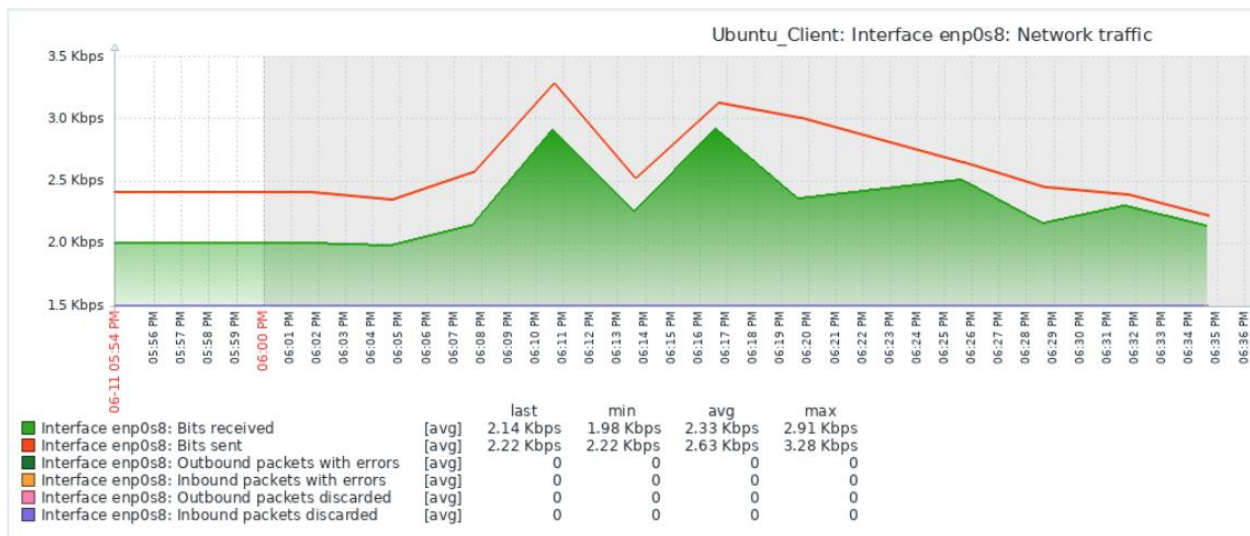
6.1. Identyfikacja i stan początkowy maszyny monitorowanej

- **Czas uruchomienia (Uptime):** System wystartował poprawnie po twardym restarcie. Średni czas powrotu do pełnej dostępności usług sieciowych wyniósł około 45 sekund.
- **Udostępniane usługi:** Na podstawie konfiguracji maszyna udostępniała aktywne nasłuchiwanie na porcie 22 (protokół SSH dla uwierzytelnionych użytkowników) oraz porcie 10050 (usługa Zabbix Agent przekazująca metryki).

6.2. Profil obciążenia maszyny podczas monitoringu

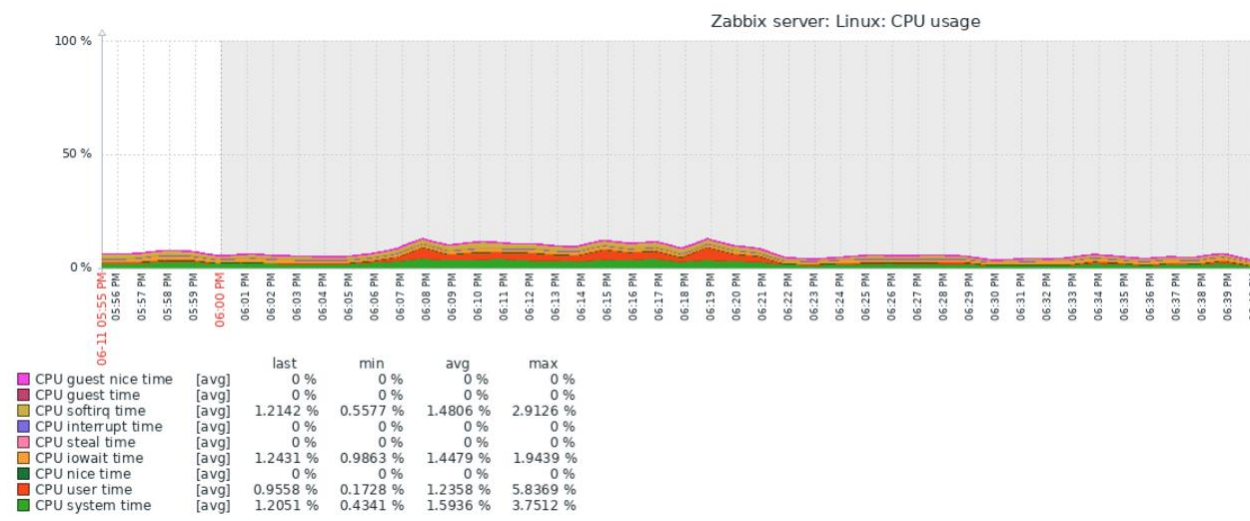
Podczas testów profil wydajnościowy ulegał drastycznym zmianom:

- **Połączenia sieciowe:** Odnotowano gwałtowny wzrost pętli nawiązywanych połączeń TCP podczas jednoczesnego ładowania kilkunastu witryn WWW i buforowania strumieni wideo. Ruch sieciowy osiągnął maksymalne wartości transmisji podczas pobierania obrazu ISO.
- **Zajętość procesora:** Uruchomienie Chrome i Firefox wywołało chwilowe obciążenie na poziomie 85-95%. Długotrwałe odtwarzanie wideo utrzymywało użycie CPU w granicach 40-60%. Proces aktualizacji systemowej generował stałe obciążenie powiązane z dekompresją pakietów.
- **Inne stany (Dysk/RAM):** Pamięć RAM była zagospodarowana w ponad 80%. Przestrzeń dyskowa po pobraniu obrazu ISO spadła poniżej bezpiecznych progów alarmowych (osiągnęła 99% zajętości).



6.3. Raporty dla maszyny zarządzającej (Zabbix Server)

Równolegle monitorowano maszynę zarządzającą. Jej obciążenie było stabilne, wzrastało nieznacznie (o ok. 5-10% CPU) w momentach, gdy serwer musiał przetwarzać zwiększoną częstotliwość raportów od agenta w stanie awaryjnym oraz zapisywać masowe transakcje w bazie danych SQL.



7. Wnioski

7.1. Do czego służy system Zabbix?

Zabbix to kompleksowe, otwarte oprogramowanie klasy korporacyjnej przeznaczone do monitorowania dostępności i wydajności komponentów infrastruktury IT. Służy do śledzenia w czasie rzeczywistym stanu serwerów, maszyn wirtualnych, urządzeń sieciowych, baz danych oraz aplikacji. Pozwala administratorom na centralizację danych diagnostycznych, wizualizację trendów za pomocą wykresów i map sieci, a przede wszystkim na natychmiastowe powiadomianie o awariach zanim wpłyną one na ciągłość działania biznesu.

7.2. Jakim protokołem się głównie posługuje?

Zabbix posługuje się dedykowanym, zoptymalizowanym **protokołem Zabbix (Zabbix Agent Protocol)** działającym w architekturze klient-serwer na portach TCP 10050 (nasłuch agenta - tryb pasywny) oraz TCP 10051 (nasłuch serwera - tryb aktywny). Oprócz natywnego protokołu, Zabbix wszechstronnie wykorzystuje standardowe protokoły branżowe, z których najważniejszym jest **SNMP (Simple Network Management Protocol)** do monitorowania urządzeń sieciowych (routery, przełączniki). Wspiera także protokoły takie jak: HTTP/HTTPS (do monitorowania stron www), IPMI (do zarządzania sprzętem na poziomie fizycznym), JMX (dla aplikacji Java) oraz SSH.

7.3. Co można monitorować w systemie Zabbix?

Spektrum monitorowania jest niemal nieograniczone. Można monitorować: warstwę sprzętową (temperatury, stan zasilaczy), systemy operacyjne (zużycie CPU, RAM, dysków, zalogowanych użytkowników), sieci (ruch, utratę pakietów, błędy portów), bazy danych (liczba zapytań na sekundę, replikacja), środowiska chmurowe i konteneryzację (Docker, Kubernetes) oraz aplikacje końcowe (czas odpowiedzi stron HTTP).

7.4. Czy system jest w stanie wychwycić problemy w strukturze?

Tak, Zabbix doskonale wychwytyje problemy strukturalne i topologiczne. Poprzez mapy sieci i mechanizmy zależności triggerów (Trigger Dependencies), system potrafi określić tzw. *root cause* (główną przyczynę awarii). Przykładowo, jeśli ulegnie awarii główny przełącznik w serwerowni, Zabbix nie zasypie administratora setkami alertów o braku łączności ze wszystkimi serwerami podpiętymi do tego przełącznika. Zamiast tego zidentyfikuje, że urządzenia są niedostępne z powodu awarii przełącznika nadrzędnego, co pozwala na natychmiastową lokalizację właściwego punktu awarii strukturalnej.

7.5. Czy można go użyć jako systemu IDPS?

Zabbix **nie jest dedykowanym systemem IDPS** (Intrusion Detection and Prevention System - System Wykrywania i Zapobiegania Intruzom), ponieważ nie posiada modułów do głębokiej inspekcji pakietów sieciowych (DPI) ani sygnaturowych baz zagrożeń typowych dla rozwiązań takich jak Snort czy Suricata.

Jednakże, Zabbix **może być z powodzeniem użyty do wsparcia funkcji IDPS**.

Poprzez monitorowanie logów systemowych (np. pliku /var/log/auth.log pod kątem wielokrotnych nieudanych prób logowania SSH), śledzenie integralności plików systemowych czy analizę nietypowych anomalii sieciowych (nagły, gigantyczny wzrost ruchu), Zabbix potrafi wykryć *symptomy* ataku. Co więcej, za pomocą mechanizmu **Zabbix Remote Commands** (Zdalne Komendy), system może w ramach reakcji na alert automatycznie uruchomić skrypt na maszynie docelowej, który np. zablokuje adres IP agresora w zaporze sieciowej (iptables/uwf). Spełnia wtedy podstawową rolę systemu zapobiegania intruzom na poziomie reaktywnym.